UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Taller 1: Teoría de Medida

¿Qué tan rápido reacciona usted?

Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023)

Docente: Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez
Modalidad: Individual (la toma de datos puede hacerse en parejas)
Entrega: Google Classroom

¿Ingresó al curso por adiciones? Esta actividad se puede realizar completa en casa: solo necesita una regla y otra persona que le ayude. Puede entregarla de forma asincrónica hasta la Semana 3.

1 Objetivos

- Reportar una medida experimental con su respectiva incertidumbre.
- Distinguir entre incertidumbre instrumental e incertidumbre estadística, y combinarlas.
- Aplicar la regla de cifras significativas al reporte de un resultado.
- Reconocer la diferencia entre error aleatorio y error sistemático a partir de datos propios.

2 Contexto: el tiempo de reacción

El **tiempo de reacción simple** es el intervalo que transcurre entre la llegada de un estímulo (ver que la regla cae) y el inicio de la respuesta motora (cerrar los dedos). En ese intervalo ocurre una cadena de procesos: la señal viaja de la retina al cerebro, se procesa, y baja por la médula espinal hasta los músculos del antebrazo.

Es una cantidad de interés real en fisiología, medicina deportiva y seguridad vial. Un estudio con 1469 personas entre 18 y 65 años reportó una latencia media de **231 ms** [1]. La prueba de la regla que usaremos aquí es un método reconocido para estimar esta cantidad [2].

El principio físico

Cuando la regla se suelta, cae en caída libre. Si usted la atrapa después de que haya caído una distancia d, el tiempo transcurrido es:

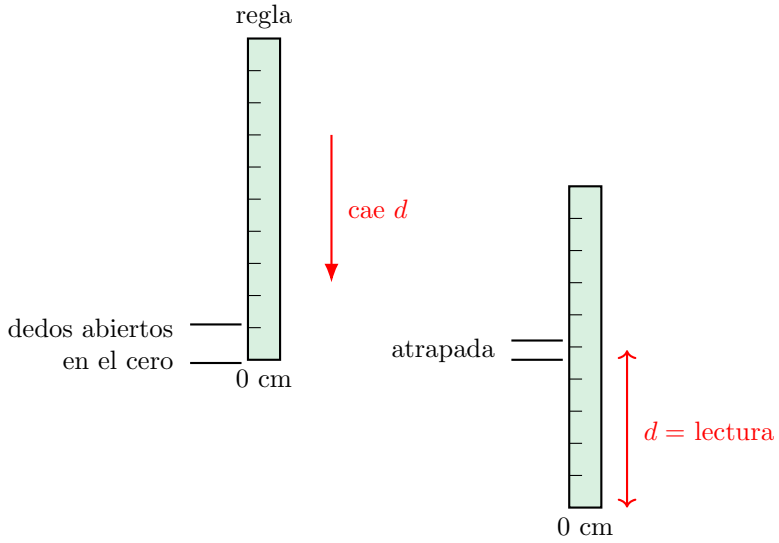
$$t = \sqrt{\frac{2d}{g}}, \qquad g = 9{,}78 \text{ m/s}^2 \ \text{(Bogotá)} \tag{1}$$

No necesita entender la deducción de esta fórmula todavía — la verán en el curso magistral. Por ahora úsela como una regla de conversión: usted mide una distancia, y la fórmula se la convierte en un tiempo.

3 Materiales

- Una regla graduada en milímetros (30 cm preferiblemente).
- Una segunda persona (compañero, familiar, amigo).
- Calculadora.

4 Procedimiento



1. Siéntese con el antebrazo apoyado en la mesa y la mano por fuera del borde, con los dedos pulgar e índice abiertos unos 3 cm.
2. Su compañero sostiene la regla verticalmente, de modo que la marca de **0 cm** quede a la altura de sus dedos abiertos.
3. Sin avisar, su compañero suelta la regla. Usted debe cerrar los dedos tan rápido como pueda.
4. Registre la marca de la regla que queda justo a la altura de sus dedos. Esa es la distancia de caída d.
5. Repita el procedimiento **20 veces**. Registre todos los valores en la Tabla 1, incluso los que le parezcan "malos".

> **Importante:** su compañero debe variar el tiempo de espera entre intento e intento (a veces 2 s, a veces 5 s). Si suelta la regla siempre con el mismo ritmo, usted aprenderá a anticiparse y estará midiendo otra cosa distinta al tiempo de reacción.

Tabla de datos

#	$d_i \pm 0{,}1$ **(cm)**	#	$d_i \pm 0{,}1$ **(cm)**	#	$d_i \pm 0{,}1$ **(cm)**	#	$d_i \pm 0{,}1$ **(cm)**
1		6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	

Cuadro 1: Distancias de caída medidas. La incertidumbre instrumental es $\Delta_{\text{inst}} = 0{,}1$ cm (resolución de la regla).

5 Análisis

Paso 1: Histograma

Construya un histograma de sus 20 valores de d en papel milimetrado o cuadriculado. Use entre 5 y 7 intervalos de igual ancho. Rotule los ejes con sus unidades.

¿La forma se parece a la campana que vimos con los datos de pulso del salón?

Paso 2: Promedio y desviación estándar

Calcule, para sus 20 mediciones:

$$\bar{d} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} d_i \qquad\qquad \sigma_d = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(d_i - \bar{d}\right)^2} \tag{2}$$

Paso 3: Incertidumbre total

Su medida tiene dos fuentes de incertidumbre independientes:

- **Instrumental:** $\Delta_{\text{inst}} = 0{,}1$ cm (resolución de la regla).
- **Estadística:** σ_d, calculada en el paso anterior.

Combínelas en cuadratura:

$$\Delta d = \sqrt{(\sigma_d)^2 + (\Delta_{\text{inst}})^2} \tag{3}$$

Reporte: $d = \bar{d} \pm \Delta d$ (en cm, aplicando la regla de cifras significativas).

Paso 4: Conversión a tiempo de reacción

Convierta su distancia promedio a tiempo usando la ecuación (1). **Trabaje en metros.**

Para la incertidumbre, use la siguiente expresión (no necesita deducirla):

$$\Delta t = \frac{\Delta d}{\sqrt{2\,g\,\bar{d}}} \tag{4}$$

Reporte su resultado final en **milisegundos**: $t = \bar{t} \pm \Delta t$ [ms].

Tabla resumen

Magnitud	**Valor**	**Incertidumbre**	**Resultado final**
Distancia promedio $\bar{d}$ (cm)			
Desviación estándar σ_d (cm)	—	—	
Tiempo de reacción $\bar{t}$ (ms)			

Cuadro 2: Resumen de resultados.

6 Preguntas de análisis

Responda de forma clara y justificada, usando **sus propios datos**.

1. **¿Cuál incertidumbre domina?** Compare el valor de σ_d con el de $\Delta_{\text{inst}} = 0{,}1$ cm. ¿Cuál de las dos contribuye más a Δd? ¿Qué significa esto: el problema está en la regla, o en la variabilidad de su propia reacción?
2. **Aleatorio o sistemático.** Suponga que su compañero soltó la regla siempre después de contar "uno, dos, tres". ¿Qué le pasaría a sus mediciones? ¿Se volverían más dispersas (error aleatorio) o se desplazarían todas hacia valores más pequeños (error sistemático)? Explique.
3. **Cifras significativas.** Escriba el valor de $\bar{t}$ tal como se lo dio la calculadora (con todos sus decimales) y al lado el valor que usted reportó finalmente. Explique cuántos decimales eliminó y por qué.

4. **Comparación con la literatura.** El estudio citado en el contexto reporta una media de 231 ms. Compare su resultado con ese valor: ¿quedó por encima o por debajo? Proponga al menos una explicación experimental para la diferencia (no basta con decir "me equivoqué").
5. **Diseño experimental.** Proponga **un** cambio concreto en el procedimiento que reduciría la incertidumbre de su resultado. Justifique por qué funcionaría.

7 Entrega

Suba a Google Classroom un documento (digital o foto legible de su cuaderno) que contenga:

- La tabla con sus 20 mediciones.
- El histograma.
- Los cálculos de $\bar{d}$, σ_d, Δd y $\bar{t} \pm \Delta t$ (mostrando el procedimiento, no solo el resultado).
- La tabla resumen diligenciada.
- Las respuestas a las cinco preguntas de análisis.

Referencias

[1] D. L. Woods, J. M. Wyma, E. W. Yund, T. J. Herron y B. Reed, "Factors influencing the latency of simple reaction time", *Frontiers in Human Neuroscience*, vol. 9, art. 131, 2015. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00131

[2] S. Ferreira, A. Raimundo, J. del Pozo-Cruz, N. Leite, A. Pinto y J. Marmeleira, "Validity and reliability of a ruler drop test to measure dual-task reaction time, choice reaction time and discrimination reaction time", *Aging Clinical and Experimental Research*, vol. 36, art. 63, 2024. DOI: 10.1007/s40520-024-02726-6